

CHAPITRE 0

Outils de base en physique-chimie

Nom : **Prénom :** **Classe :**

Durée : 1 h • calculatrice autorisée • noté sur **20** • soigner la rédaction : formule littérale, calcul, résultat avec unité.

Données : $k = 10^3$ • $M = 10^6$ • $G = 10^9$ • $m = 10^{-3}$ • $\mu = 10^{-6}$ • $n = 10^{-9}$ • $1\text{ h} = 3600\text{ s}$ • $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$: diviser par 3,6.

Exercice I — Unités, découpage et puissances de 10

/4

1. Une même tige mesure 5 dm. Combien de centimètres mesure-t-elle ? Expliquer en une phrase pourquoi le nombre a changé alors que la tige n'a pas bougé. (1,5 pt)

2. Calculer $\frac{6 \times 10^5}{2 \times 10^{-3}}$. (1 pt)

3. Donner l'ordre de grandeur de l'épaisseur d'une feuille de papier, sachant qu'elle mesure environ 0,1 mm. (1,5 pt)

Exercice II — Conversions

/5

1. Compléter, en indiquant à chaque fois le nombre de crans et le signe de l'exposant :
 $2,4\text{ MW} = \dots\dots\dots \text{ W}$ $75\text{ mA} = \dots\dots\dots \text{ A}$ $0,32\text{ }\mu\text{s} = \dots\dots\dots \text{ s}$. (1,5 pt)

2. Une plaque a une aire de 450 cm^2 . L'exprimer en m^2 . (1,5 pt)



3. Une pièce d'acier a une masse volumique de $7,8 \text{ g/cm}^3$. L'exprimer en kg/m^3 .

(2 pt)

Exercice III — Durées et vitesses

/4

1. Convertir 1 h 25 min en minutes, puis en secondes.

(1 pt)

2. Écrire 3,25 h sous la forme « ... h ... min ». Expliquer en une phrase pourquoi ce n'est pas 3 h 25 min.

(1,5 pt)

3. Un chariot filoguidé se déplace à $5,4 \text{ km/h}$. Calculer sa vitesse en m/s , puis la distance parcourue en 4 min.

(1,5 pt)

Exercice IV — Proportionnalité

/4

Un fournisseur facture des profilés d'aluminium selon le tableau suivant.

Longueur (m)	2,0	5,0	8,0	12,0
Prix (euros)	17,00	42,50	68,00	

1. Montrer par le calcul que le prix est proportionnel à la longueur.

(1,5 pt)

2. Compléter la dernière case du tableau.

(1 pt)

3. Quelle longueur peut-on acheter avec 119 euros ?

(1 pt)

4. Le fournisseur ajoute désormais 15 euros de frais de livraison fixes. Le prix total est-il encore proportionnel à la longueur ? Justifier sans calcul.

(0,5 pt)



Exercice V — Transformer une formule

/3

La puissance dissipée par effet Joule dans une résistance s'écrit $P = R \times I^2$.

1. Exprimer R en fonction de P et de I , en détaillant l'opération effectuée sur les deux membres. (1 pt)

2. Une résistance dissipe 18 W lorsqu'elle est parcourue par 3,0 A. Calculer sa valeur. (1 pt)

3. À partir de $U = E - r \times I$, exprimer r . Pourquoi la méthode du produit en croix ne convient-elle pas ici ? (1 pt)
